리추얼형 자기관리 개입은 우울 증상을 줄이는가

대조군 종류에 따른 효과크기 차이: 성인 우울 무작위대조시험 공개 데이터 메타분석

- 작성자: 양재훈

- 작성일: 2026년 10월 28일
- 과제: 과제 10 「AI와 함께 쓰는 첫 논문 — 가설에서 결론까지」
- 관심 분야: 정신건강(ADHD·우울)과 자기관리 습관 — 명상, 아침·마무리 리추얼, 규칙적인 생활, 목표 설정과 달성 기록

초록

ADHD나 우울을 겪는 사람에게 명상, 리추얼, 규칙적인 생활과 목표 설정 같은 자기관리 방법이 '하지 않는 것'보다 실제로 효과가 있는지 궁금했다. 이 질문을 검증할 수 있게 좁혀, 행동활성화(활동 계획·목표 설정·달성 기록)와 마음챙김 계열 치료를 '리추얼형 개입'으로 정하고 성인 우울 증상에 대한 효과를 보았다. 또 '하지 않는 것'을 대기자로 두느냐 평소 치료로 두느냐에 따라 효과크기가 달라지는지도 함께 검증했다. 공개 데이터셋 Metapsy `data-depression-psyctr` v24.0.2에서 리추얼형 개입 무작위대조시험 92편(97개 비교, 136행)을 뽑아 무작위효과 메타분석을 했고, 분석 계획은 효과크기를 계산하기 전에 파일로 고정했다. 평소 치료 대조 대비 합산 효과는 $g = 0.68$(95% CI 0.54–0.81, 42개 비교)로 첫 번째 가설은 지지되었다. 대기자 대조 대비 효과는 $g = 1.04$(0.83–1.24, 35개 비교)로 평소 치료 대조보다 0.36(0.12–0.60) 컸지만, $g > 2$인 극단값을 빼면 차이가 0.11(−0.07–0.29)로 줄어 두 번째 가설은 부분적으로만 지지되었다. 작은 연구일수록 효과가 큰 경향(Egger 검정 $p < 0.001$)이 뚜렷해, 효과크기 자체도 다소 부풀려졌을 수 있다. ADHD는 이 데이터에 없어 선행연구로만 다루었다.

1. 서론

1.1 문제의식

나는 아침과 마무리 리추얼을 매일 기록하고 있다. 아침에는 오늘 쓸 강점과 그 강점을 위한 작은 행동을 정하고, 동료에게서 받은 구체적인 평가를 적는다. 마무리에는 강점 행동을 했는지 돌아보고, 나에게 한마디를 쓰고, 감사일기를 쓴다. 이런 습관이 기분과 집중에 도움이 된다고 느끼지만, 느낌만으로는 근거가 되지 않는다. 특히 ADHD나 우울처럼 신경·정신과적 어려움이 있는 사람에게 이런 방법이 '하지 않는 것'보다 실제로 효과가 있는지 확인하고 싶었다.

1.2 질문을 가설로 좁힌 과정

AI(Claude)에게 관심 분야를 말하고 확인해 볼 만한 질문 열 개를 받았다(부록 A). 그중 일주일 안에 데이터를 모을 수 있는 것만 남기고, 남은 것을 "무엇이 무엇에 영향을 준다" 형태로 바꿨다. 각 후보는 세 가지 질문으로 걸렀다. 이것을 어떻게 측정하는가, 일주일 안에 데이터를 모을 수 있는가, 결과가 반대로 나와도 의미가 있는가.

처음 문장인 "명상과 리추얼은 ADHD·우울에 효과가 있다"는 무엇과 비교한 효과인지, 무엇으로 재는지가 없어 검증할 수 없었다. 그래서 다음 순서로 다듬었다.

1. 대상 좁히기: 다른 환자의 정신과 기록은 일주일 안에 모을 수 없고 윤리적으로도 다룰 수 없다. 그래서 이미 공개된 무작위대조시험(RCT) 결과를 모으는 방법으로 정했다.
2. '리추얼'을 측정할 수 있는 개입으로 바꾸기: 내 리추얼의 핵심인 '하루 활동을 미리 정하고, 실행하고, 기록한다'는 행동활성화(behavioural activation)와 같은 구조이고, 명상은 마음챙김 계열(제3세대) 치료에 해당한다.
3. '하지 않는 것'을 정의하기: AI에게 "이걸 반박하려면 어떤 데이터가 필요한가"를 묻자, '하지 않는 것'이 대기자인지 평소 치료인지에 따라 답이 달라질 수 있다는 점이 드러났다. 대기자는 치료를 기다리기만 하고, 평소 치료는 원래 받던 진료를 그대로 받는다. 이 차이를 두 번째 가설로 삼았다.
4. 틀렸을 때의 모습 정하기: 효과크기의 95% 신뢰구간이 0을 포함하면, 또는 대기자와 평소 치료의 차이가 0을 포함하면 가설이 틀린 것으로 정했다.

1.3 검토했다가 접은 후보 주제

후보	가설 문장	접은 이유
A. 내 리추얼 기록 단일 사례 분석	리추얼을 한 날은 하지 않은 날보다 그날 기분 점수가 높다	날짜별 기분·집중 점수를 따로 적어 둔 기록이 없어 일주일 안에는 10일 이상을 모을 수 없다. 개인 건강 정보가 포트폴리오에 남는다는 부담도 있었다. 데이터 방식을 고를 때 내가 직접 이 안을 접었다.
B. 성인 ADHD 마음챙김 메타분석	마음챙김 개입은 대조군 종류와 관계없이 성인 ADHD의 부주의를 줄인다	대조군 종류별 수치가 논문 그림에만 있고(Oliva 외, 2021) 시험 단위 공개 데이터셋을 찾지 못했다. 원자료를 남길 수 없어 접었다.
C. 감사일기 효과	감사일기 개입은 측정만 한 대조보다 우울·불안 증상을 줄인다	이미 효과가 작다는 메타분석이 있고(Cregg & Cheavens, 2021) 시험 단위 공개 데이터가 없다. 확인할 수 있는 초록 수치도 신뢰구간이 잘려 있었다.
D. 국가 건강 통계로 생활 규칙성과 우울 보기	수면·운동 시간이 규칙적인 사람일수록 우울 선별 점수가 낮다	원자료를 받으려면 회원가입과 승인이 필요하다. 횡단 자료라 무엇이 무엇에 영향을 주는지 말할 수 없다.

1.4 최종 가설

> 행동활성화·마음챙김 계열의 '리추얼형' 개입을 하는 것은 하지 않는 것보다 성인 우울 증상을 줄이지만, 그 효과 크기는 비교 대상이 '대기자'일 때가 '평소 치료'일 때보다 크게 나온다.

- H1(효과가 있는가): 원인은 리추얼형 개입을 하는지 여부, 결과는 사후 시점의 우울 증상이다. 평소 치료 대조 대비 합산 Hedges g가 0보다 크고, 95% 신뢰구간이 0을 넘으면 지지된다.
- H2(무엇이 효과크기에 영향을 주는가): 원인은 대조군 종류(대기자 또는 평소 치료), 결과는 효과크기 g 다. g(대기자) − g(평소 치료)가 0보다 크고, 그 차이의 95% 신뢰구간이 0을 넘으면 지지된다.
- 데이터 범위와 기간: 2024-01-01까지 검색된 성인 우울 무작위대조시험(Metapsy v24.0.2)의 사후 시점 결과. 데이터 수집과 분석은 2026-10-28에 했고, 계획한 수집 기간은 2026-10-28부터 11-03까지 일주일이었다.
- 가설이 틀렸다면 나올 결과: 평소 치료 대비 g의 신뢰구간이 0을 포함한다(H1 기각). 또는 대기자와 평소 치료의 g 차이가 0 이하이거나 신뢰구간이 0을 포함한다(H2 기각).

이 가설을 고른 이유. 세 가지 질문을 모두 통과한 후보가 이것뿐이었다. 효과크기 g로 측정할 수 있고, 공개 데이터라 바로 받을 수 있다. 반대로 나와도 의미가 있다. H1이 기각되면 리추얼형 개입의 효과를 의심할 근거가 되고, H2가 기각되면 대기자 대조가 효과를 부풀린다는 기존 보고가 이런 개입에는 맞지 않는다는 뜻이 된다. 무엇보다 내가 매일 하는 리추얼과 구조가 가장 가깝다.

1.5 선행연구: 이미 알려진 것과 이 논문이 새로 확인하는 것

이미 알려진 것

- 명상 프로그램은 비특이적 능동 대조와 비교해도 우울을 조금 줄인다. 8주 시점 효과크기는 0.30(95% CI 0.00–0.59)이었다(Goyal 외, 2014).
- 행동활성화는 대조군(주로 대기자, 일부 평소 치료와 위약)보다 우울을 크게 줄인다. SMD는 0.74(0.56–0.91), 25개 연구였다(Ekers 외, 2014).
- 마음챙김 기반 개입의 효과는 비교 대상이 강할수록 작아진다. 무처치 대비 d = 0.55, 특이적 능동 대조 대비 d = 0.23이었다(Goldberg 외, 2018). 대기자 대비 g = 0.53, 다른 능동 치료 대비 g = 0.33이라는 보고도 있다(Khoury 외, 2013).

- 심리치료 전체로 보면 대기자 대조 시험의 효과(g = 0.95)가 평소 치료 대조 시험의 효과(g = 0.63)보다 크다(Cuijpers 외, 2024). 대기자 상태가 오히려 회복을 늦추는 '노시보'일 수 있다는 분석도 있다 (Furukawa 외, 2014).
- 긍정심리 개입(감사·강점 등)의 우울 감소 효과는 작다. Bolier 외(2013)는 SMD 0.23(0.09–0.38), Cregg와 Cheavens(2021)는 감사 개입의 우울·불안 감소 효과를 g = −0.29로 보고했다.
- 성인 ADHD에서 마음챙김 개입은 부주의(g = −0.69, 95% CI −1.13 – −0.25)와 우울(g = −0.35)을 줄였지만, 능동 대조와 비교한 일부 결과는 유의하지 않았다(Oliva 외, 2021).

이 논문이 새로 확인하는 것

- 대기자 대조가 효과를 부풀린다는 현상이 일상에서 혼자 실천할 수 있는 '리추얼형' 개입(행동활성화·마음챙김 계열)에서도 같게 나타나는지 확인한다. Cuijpers 외(2024)는 심리치료 전체를 보았고 개입 종류별로 이 질문을 따로 다루지 않았다.
- 대기자를 빼고 평소 치료와만 비교해도 리추얼형 개입의 효과가 남는지 확인한다.
- 그 차이가 작은 연구 몇 편 때문인지, 사전에 정한 민감도 분석으로 점검한다.

---

2. 방법

2.1 데이터

- 출처: Metapsy 프로젝트 공개 데이터셋 `data-depression-psyctr` 버전 24.0.2(Metapsy Project, 2025; Harrer 외, 2025). 성인 우울에 대한 심리치료와 대조군을 비교한 RCT를 모은 것으로, 480편 연구, 900개 비교, 마지막 문헌검색일은 2024-01-01이다.
- 받은 곳과 날짜: https://github.com/metapsy-project/data-depression-psyctr 의 `data.csv`를 2026-10-28에 받았다(커밋 `ceeabb7`, 2025-08-29). 파일 SHA-256은 `4695dcf3…587d98d`이며, 원본을 그대로 `data/raw/`에 넣었다.
- 선택 기준: `condition_arm1`이 `bat`(행동활성화) 또는 `3rd`(마음챙김·수용전념 등 제3세대 치료)인 행 전부. 총 136행, 92편 연구이며 결측 효과크기는 0행이다.

2.2 실험 설계

구분	내용
바꾼 조건	대조군 종류: 대기자(`wl`), 평소 치료(`cau`), 보조로 기타 비활성 대조(`other ctr`)
고정한 조건	데이터셋 버전 24.0.2, 사후(post) 시점만, 효과크기는 데이터셋이 계산한 Hedges g(`.g`)와 표준오차(`.g_se`), DerSimonian–Laird 무작위효과 합산(DerSimonian & Laird, 1986), 성인 우울 대상
측정한 값	각 비교의 Hedges g(양수 = 개입군이 덜 우울), 묶음별 합산 g와 95% CI, 이질성 I^2, 두 묶음 차이와 95% CI·z·p, Egger 회귀 절편(Egger 외, 1997)
표본 수	136행 → 같은 연구 × 개입 × 대조군 안의 여러 행을 하나로 합쳐 97개 비교(대기자 35, 평소 치료 42, 기타 20)
최소 기준	묶음마다 비교 10개 이상(충족)

측정 방법. 같은 연구 안에 척도나 개입 팔이 여러 개 있으면 g는 평균을 내고, 분산도 평균을 썼다. 행 사이 상관을 1로 보는 보수적 처리다. 두 묶음의 차이는 각 합산값의 z 검정으로 보았고, 차이의 표준오차는 $\sqrt{(SE_1^2 + SE_2^2)}$로 계산했다.

부호 확인. 평균과 표준편차가 있는 815행에서 (대조군 평균 − 개입군 평균)의 부호와 `.g`의 부호가 99.75% 일치했다. 그래서 양수 g를 '개입군 우울 감소'로 해석했다.

사전에 정한 보조 분석. ① 행동활성화와 마음챙김 계열을 따로 분석 ② 비뚤림 위험 점수 `rob` ≥ 3인 연구만 분석 ③ g > 2.0인 극단값을 빼고 분석 ④ 참고용으로 인지행동치료(CBT) 분석 ⑤ 깔때기 그림과 Egger 검정.

2.3 절차와 설계 변경

1. 2026-10-28 08:53 UTC: 분석 계획 v1을 고정했다(`docs/00_protocol.md`). 데이터 단위는 '메타분석 논문 초록의 합산 효과크기'였다.
2. v1 수집 중 문제 발견: 대조군 종류별 수치와 신뢰구간이 초록에 함께 있는 논문이 드물었다. Khoury 외(2013)와 Goldberg 외(2018)는 신뢰구간이 없었고, Bolier 외(2013)와 Ekers 외(2014)는 대조군이 섞여 있었다. 본문을 열람할 수 있는 PubMed Central은 이 작업 환경에서 접속 확인 페이지가 떠 표를 읽을 수 없었다. 이미 모은 13행은 지우지 않고 `data/extracted_v1_abstracts.csv`에 남겼다.
3. 08:58 UTC 설계 변경: 시험 단위 공개 데이터셋(Metapsy)으로 바꾸고 계획 v2를 고정했다 (`docs/01_design_change.md`, `docs/02_protocol_v2.md`, SHA-256은 `docs/protocol_hashes_at_lock.sha256`). 바꾸기 전까지 이 데이터셋에서 본 것은 열 이름, 범주 빈도, 첫 행 하나뿐이고, 리추얼형 개입의 효과크기는 v2를 고정한 뒤 처음 계산했다.
4. `scripts/analyze.py`로 본 분석과 보조 분석을 실행했다.
5. 결과를 본 뒤, 차이가 왜 생겼는지 확인하려고 계획에 없던 사후 탐색 분석을 했다 (`scripts/explore_posthoc.py`). 이 결과는 결론의 근거가 아니라 이유를 점검하는 데에만 쓴다.

---

3. 결과

3.1 본 분석

표 1. 리추얼형 개입(행동활성화 + 마음챙김 계열)의 대조군 종류별 합산 효과

대조군	비교 수(k)	합산 g	95% CI	p	I^2
대기자(wl)	35	1.035	0.833 – 1.237	< 0.001	73.9%
평소 치료(cau)	42	0.676	0.544 – 0.807	< 0.001	74.8%
기타 비활성(other ctr)	20	0.610	0.465 – 0.755	< 0.001	55.3%
차이(wl − cau)	—	0.359	0.118 – 0.601	0.0035	—

(근거 파일: `results/summary_table.csv`, `results/results.json`의 `main_ritual`)

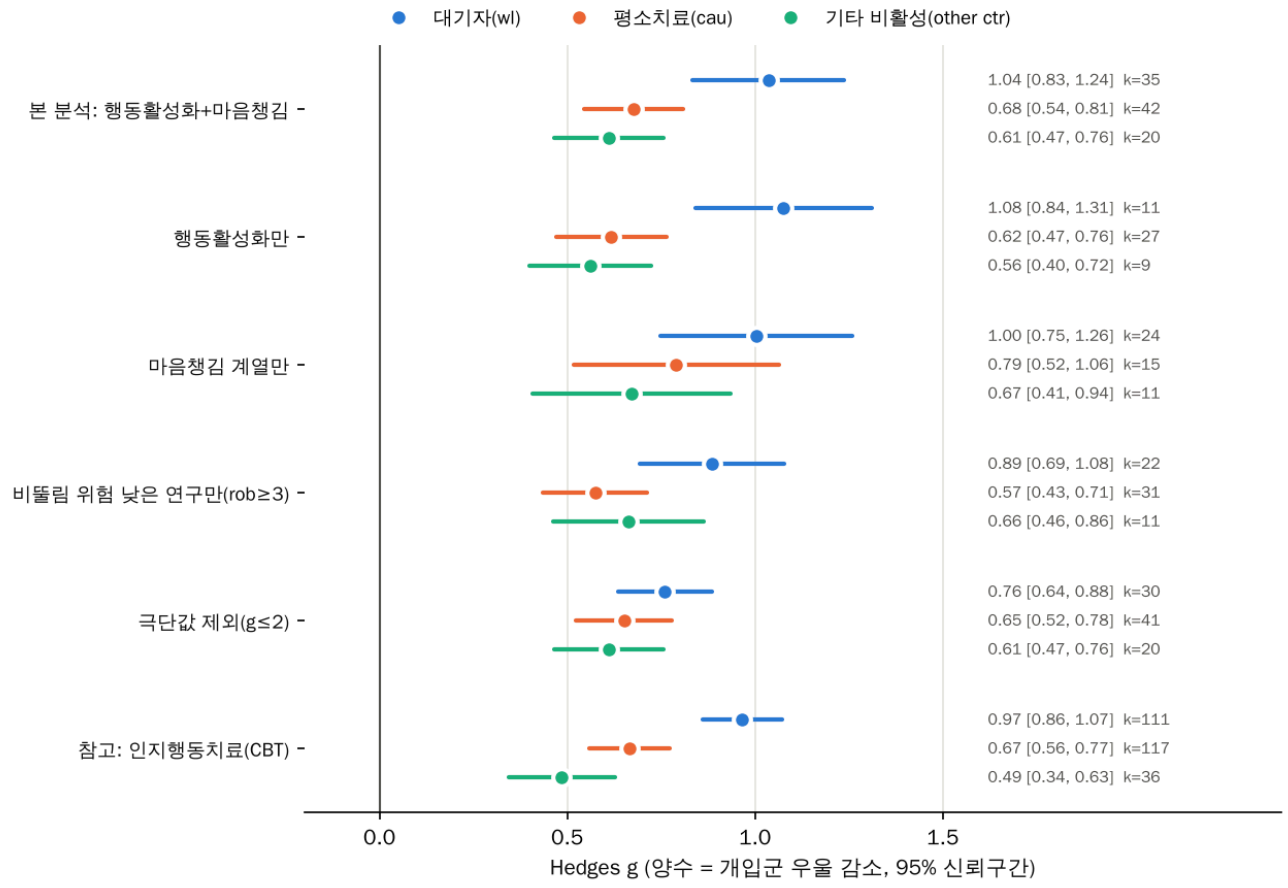
3.2 보조 분석

표 2. 사전에 정한 보조 분석

분석	대기자 g [95% CI] (k)	평소 치료 g [95% CI] (k)	차이 wl − cau [95% CI]	판정
행동활성화만	1.076 [0.841, 1.311] (11)	0.617 [0.470, 0.764] (27)	0.459 [0.182, 0.736]	차이 있음
마음챙김 계열만	1.003 [0.747, 1.258] (24)	0.790 [0.516, 1.064] (15)	0.212 [−0.162, 0.587]	차이 불확실

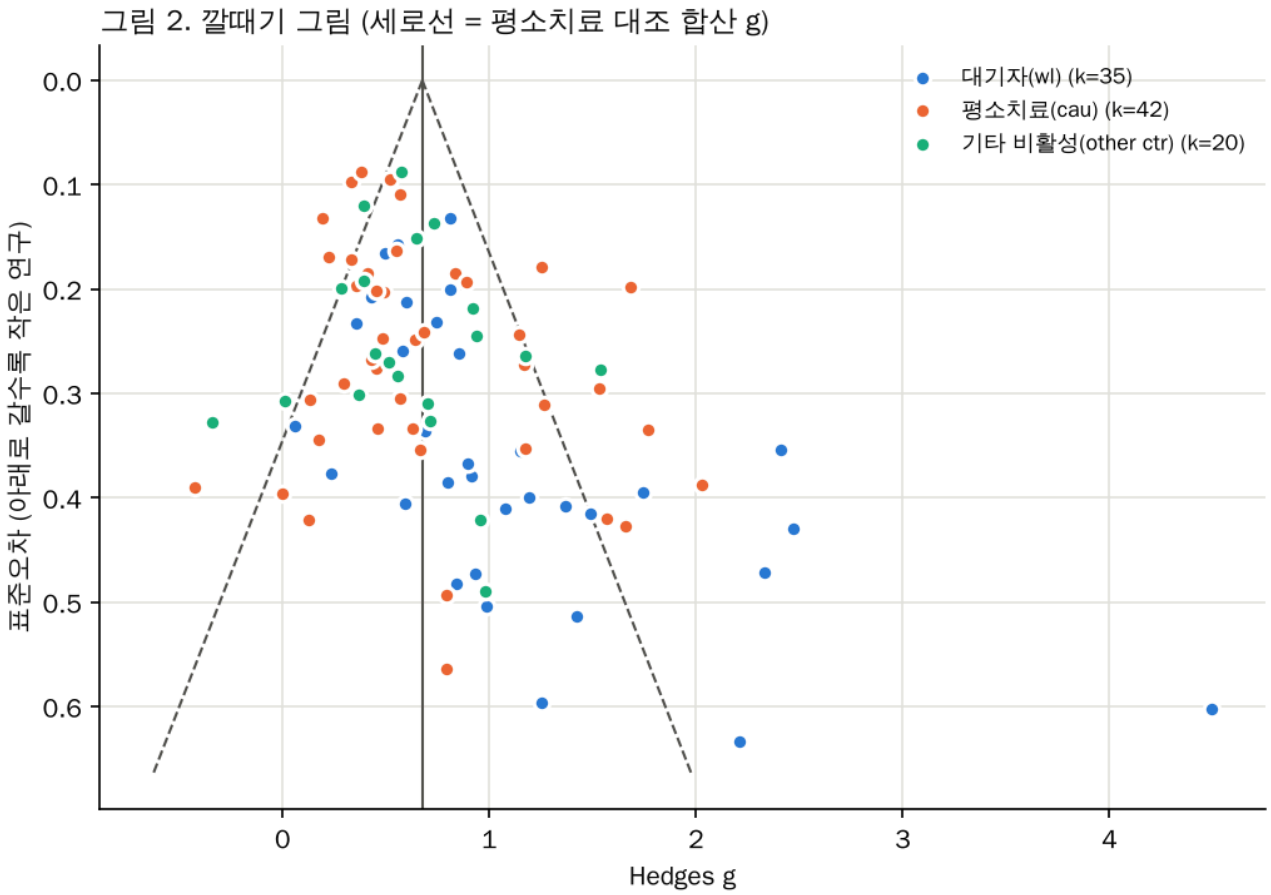
분석	대기자 g [95% CI] (k)	평소 치료 g [95% CI] (k)	차이 wl − cau [95% CI]	판정
비뚤림 위험 낮은 연구만(rob ≥ 3)	0.885 [0.694, 1.077] (22)	0.574 [0.435, 0.713] (31)	0.311 [0.075, 0.548]	차이 있음
극단값 제외(g ≤ 2.0)	0.760 [0.636, 0.884] (30)	0.651 [0.523, 0.779] (41)	0.109 [−0.069, 0.287]	차이 불확실
참고: 인지행동치료	0.966 [0.861, 1.072] (111)	0.666 [0.560, 0.772] (117)	0.300 [0.150, 0.450]	차이 있음

그림 1. 대조군 종류별 합산 효과크기



출판 비뚤림. Egger 회귀 절편은 전체 1.83(SE 0.38, p < 0.001), 대기자 묶음 2.71(p < 0.001), 평소 치료 묶음 1.55(p = 0.019)였다. 세 경우 모두 작은 연구일수록 효과가 크게 나오는 비대칭이 있었다(그림 2).

그림 2. 깔때기 그림 (세로선 = 평소치료 대조 합산 g)



3.3 가설대로 나온 부분과 다르게 나온 부분

가설대로 나온 부분

- H1: 평소 치료 대비 g = 0.676(0.544–0.807)으로 신뢰구간이 0을 넘었다. 사전에 정한 모든 보조 분석에서도 평소 치료 대비 g의 하한이 0.43 이상이었다.
- H2(본 분석): 대기자 대비 효과가 평소 치료 대비 효과보다 0.359(0.118–0.601) 컸다.
- H2(보조 분석 중 둘): 행동활성화만 본 분석과 비뚤림 위험이 낮은 연구만 본 분석에서도 차이가 유지되었다.

다르게 나온 부분

- 마음챙김 계열만 보면 차이가 0.212로 줄고 신뢰구간이 0을 포함했다(−0.162 – 0.587).
- g > 2인 극단값 6개를 빼면(이 중 5개가 대기자 비교) 차이가 0.109(−0.069 – 0.287)로 줄어 유의하지 않았다.
- 기타 비활성 대조(0.610)는 평소 치료(0.676)와 비슷하거나 조금 낮았다. '대조군이 약할수록 효과가 커진다'는 단순한 순서로는 설명되지 않는다.
- H1에도 단서가 붙는다. 평소 치료 묶음에도 작은 연구 효과가 있어(Egger p = 0.019) 0.68이라는 크기는 실제보다 클 수 있다.

3.4 다르게 나온 이유로 검토한 가능성

가능성	확인 방법	결과 (**results/posthoc.json**)
① 대기자 시험이 더 작아서 효과가 부풀었다	대조군별 표본 크기와 표준오차 비교	대기자 시험의 중앙 표본은 37.7명, 평소 치료는 60명이었다. 중앙 SE도 0.379 대 0.270이었다. → 지지
② 대기자 시험의 질이 낮다	평균 비뚤림 위험 점수 비교(4점 만점, 높을수록 좋음)	대기자 2.66, 평소 치료 3.15였다. 다만 rob ≥ 3만 남겨도 차이가 유지되어 이것만으로는 설명되지 않는다. → 부분 지지
③ 극단값 몇 편이 결과를 끌어올렸다	g > 2인 비교 목록 확인	6개 중 5개가 대기자 비교였고(가장 큰 값은 g = 4.50, 비뚤림 위험 1점인 대기자 비교. 목록은 `results/posthoc.json`), 빼면 차이가 사라졌다. → 지지
④ 연구 크기를 고려하면 대조군 효과가 남는가	사후 메타회귀: g ~ 대기자 여부 + 표준오차	대기자 효과는 0.325(0.099–0.551)에서 표준오차를 넣자 0.126(−0.095–0.346)으로 줄었다. 표준오차 기울기는 2.25(1.33–3.17)였다. → 차이의 상당 부분이 연구 크기와 겹친다

3.5 가설 수정

- 고치기 전(H2): 리추얼형 개입의 효과 크기는 비교 대상이 대기자일 때가 평소 치료일 때보다 크게 나온다.
- 고친 후(H2′, 다음 연구용 가설): 리추얼형 개입에서 대기자 대조 시험의 효과가 크게 나오는 현상은 주로 작은 대기자 시험의 큰 효과에서 비롯되며, 연구 크기가 같다면 대조군 종류의 영향은 작다.
- H2′는 사후 탐색에서 나온 가설이다. 그래서 이 논문의 결론으로 삼지 않고 다음에 검증할 가설로 남긴다. H1은 고치지 않았다.

---

4. 논의

4.1 판단: 데이터가 가설을 뒷받침하는가

- H1은 지지된다. 근거는 표 1의 평소 치료 대비 g = 0.676(0.544–0.807, k = 42)이다. 사전에 정한 리추얼형 보조 분석 네 가지(행동활성화만, 마음챙김 계열만, rob ≥ 3, 극단값 제외) 모두에서 신뢰구간 하한이 0.43 이상이었다.
- H2는 부분적으로만 지지된다. 사전에 정한 본 분석의 차이는 0.359(0.118–0.601)로 지지 기준을 넘었다. 하지만 사전에 정한 극단값 제외 분석에서 0.109(−0.069–0.287)로 사라졌고, 마음챙김 계열만 보면 0.212(−0.162–0.587)였다. 그래서 '견고하게 지지된다'고 말할 수 없다.

4.2 최종 결론

성인 우울에 대해 행동활성화와 마음챙김 계열처럼 활동을 계획하고 실행하고 기록하거나 주의를 훈련하는 '리추얼형' 개입은 평소 치료만 받는 것보다 사후 시점의 우울 증상을 더 줄였다. 효과크기는 중간 정도(g ≈ 0.6–0.7)였고, 공개된 92편의 무작위대조시험 데이터에서 일관되게 나타났다. 따라서 "이런 방법을 쓰는 것이 쓰지 않는 것보다 실질적 효과가 있는가"라는 처음 질문에, 성인 우울에 한해서는 '있다'고 답할 수 있다. 다만 작은 연구일수록 효과가 크게 보고되는 경향이 뚜렷해, 실제 크기는 이 숫자보다 작을 가능성이 있다.

'대기자와 비교하면 효과가 부풀려진다'는 두 번째 가설은 사전에 정한 본 분석에서는 맞았다. 하지만 극단값 몇 편을 빼면 사라질 만큼 약했고, 연구 크기를 고려하면 상당 부분 설명되었다. 그러므로 리추얼형 개입의 효과를 소개하는 글이나 연구를 읽을 때에는 '무엇과 비교했는가'와 '연구가 얼마나 컸는가'를 함께 보아야 한다. 대기

자 대조의 큰 숫자만 보고 기대하기보다, 평소 치료와 비교한 중간 정도의 효과를 현실적인 기대치로 삼는 편이 데이터에 맞는다.

4.3 한계 — 이 연구로 말할 수 없는 것

1. ADHD에 대해서는 말할 수 없다. 사용한 데이터는 성인 우울 시험뿐이다. ADHD는 선행연구(Oliva 외, 2021)로만 다루었고, 대조군 종류별 검증은 하지 못했다.
2. 내 리추얼 자체의 효과는 말할 수 없다. 행동활성화·마음챙김은 구조가 비슷할 뿐, 아침 강점 선택, 동료 칭찬, 감사일기를 묶은 내 리추얼 그대로는 아니다. 감사·강점 개입의 효과는 이 분석에서 따로 검증되지 않았다.
3. 장기 효과는 말할 수 없다. 사후 시점만 보았다.
4. 인과 해석에 제약이 있다. 대조군 종류는 각 시험 안에서 무작위로 정해진 것이 아니라 시험마다 다르다. 그래서 H2의 차이는 시험 특성(크기, 질, 연도, 국가)과 섞여 있다.
5. 데이터셋 코딩에 의존한다. 개입·대조군 분류와 효과크기 계산은 Metapsy 연구진이 한 것이다. 나는 부호와 건수만 확인했고, 92편 원문을 하나하나 대조하지는 않았다.
6. 극단값 기준과 상관 처리($g > 2$, 행 사이 상관 1)는 내가 정한 규칙이다. 다른 규칙을 쓰면 숫자가 달라질 수 있다.
7. 사후 분석은 근거가 약하다. 3.4절과 3.5절은 결과를 보고 한 탐색이다.

---

5. AI에게 맡긴 일과 내가 직접 판단한 일

AI(Claude)에게 맡긴 일	내가 직접 판단한 일
관심 분야에서 질문 열 개 뽑기, 후보 가설 문장 만들기	연구 주제(신경·정신과적 어려움과 리추얼·명상·목표 설정) 정하기
선행연구 검색과 서지 정보 확인, 초록 수치 추출	내 아침·마무리 리추얼의 구성을 스크린샷으로 정의하기
분석 계획서 초안, 분석 스크립트 작성과 실행	데이터를 '내 기록'이 아닌 '공개 연구 수치'로 하기로 고르기(후보 A를 접음)
표와 그림 만들기, 논문 초안 쓰기	결과를 읽고 리추얼을 계속할지, ADHD 판단을 보류할지 정하기(아래 3줄)

AI와 나의 판단 3줄

아래 세 줄은 작성자가 직접 쓴 답이다. 띄어쓰기만 다듬었고, 1번의 괄호 안은 무엇에 대한 판단인지 알 수 있게 덧붙인 맥락이다.

1. AI 제안을 그대로 받지 않은 점: (데이터를 내 리추얼 기록이 아닌 공개 연구 수치로 정한 이유) 개인의 기록과 주관적 판단은 참고 자료일 뿐 객관적 근거가 되지 못한다고 판단했기 때문입니다.
2. 결과를 보고 내린 판단: 리추얼의 효과는 업무능력 향상 등에는 자료가 부족해 확인되지 않지만 우울증 등의 질환에는 효과가 보이는 것으로 판단되어 리추얼을 계속 진행하고 타인에게도 추천할 것입니다. 또한 ADHD에 관해서는 검증이 되지 않아 판단을 보류하겠습니다.
3. AI와 일을 나누는 방식: AI에게 맡길 일은 단순 반복작업, 공통된 패턴 파악 등을 맡기고, 제가 직접 할 일은 명령 지시, 프로젝트 개요 작성, 작업물 방향성 판단 등을 하겠습니다.

참고문헌

표기 형식: APA 7판을 따르되, 저자가 7명 이상이면 처음 6명 뒤에 "et al."을 붙였다. 출처 확인 방법: AI가 제시한 문헌마다 PubMed 초록, 학술지·출판사 페이지, 대학 기관 저장소의 전문, DOI 해석 페이지 가운데 하나 이상을 직접 열었다. 그리고 제목, 저자, 연도, 학술지, 권호와 본문에 옮긴 수치가 일치하는지 대조했다. 문헌별 확인 기록은 `docs/03_reference_check.md`에 있다.

문헌	이 논문의 어느 부분을 뒷받침하는가
Bolier, L., Haverman, M., Westerhof, G. J., Riper, H., Smit, F., & Bohlmeijer, E. (2013). Positive psychology interventions: A meta-analysis of randomized controlled studies. *BMC Public Health, 13*, 119. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-119	감사·강점 같은 긍정심리 개입의 우울 효과가 작다는 배경(1.5절, 후보 C)
Cregg, D. R., & Cheavens, J. S. (2021). Gratitude interventions: Effective self-help? A meta-analysis of the impact on symptoms of depression and anxiety. *Journal of Happiness Studies, 22*(1), 413–445. https://doi.org/10.1007/s10902-020-00236-6	감사일기 후보(C)를 접은 이유. 감사 개입의 효과는 작다.
Cuijpers, P., Miguel, C., Harrer, M., Ciharova, M., & Karyotaki, E. (2024). The overestimation of the effect sizes of psychotherapies for depression in waitlist controlled trials: A meta-analytic comparison with usual care controlled trials. *Epidemiology and Psychiatric Sciences, 33*. https://doi.org/10.1017/S2045796024000611	H2의 직접 근거. 심리치료 전체에서 대기자 g = 0.95, 평소 치료 g = 0.63(이미 알려진 것)
DerSimonian, R., & Laird, N. (1986). Meta-analysis in clinical trials. *Controlled Clinical Trials, 7*, 177–188.	합산 방법(2.2절)
Egger, M., Davey Smith, G., Schneider, M., & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. *BMJ, 315*(7109), 629–634. https://doi.org/10.1136/bmj.315.7109.629	작은 연구 효과 검정 방법(3.2절)
Ekers, D., Webster, L., Van Straten, A., Cuijpers, P., Richards, D., & Gilbody, S. (2014). Behavioural activation for depression; an update of meta-analysis of effectiveness and sub group analysis. *PLoS ONE, 9*(6), e100100. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100100	H1의 '행동활성화' 부분. 대조군 대비 SMD 0.74
Furukawa, T. A., Noma, H., Caldwell, D. M., Honyashiki, M., Shinohara, K., Imai, H., et al. (2014). Waiting list may be a nocebo condition in psychotherapy trials: A contribution from network meta-analysis. *Acta Psychiatrica Scandinavica, 130*(3), 181–192.	H2의 이론적 근거. 대기자 상태가 회복을 늦출 수 있다.
Goldberg, S. B., Tucker, R. P., Greene, P. A., Davidson, R. J., Wampold, B. E., Kearney, D. J., et al. (2018). Mindfulness-based interventions for psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review, 59*, 52–60. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.10.011	H1의 '마음챙김' 부분과 비교 대상이 강할수록 효과가 작아진다는 점
Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M. S., Gould, N. F., Rowland-Seymour, A., Sharma, R., et al. (2014). Meditation programs for psychological stress and well-being: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Internal Medicine, 174*(3), 357–368. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.13018	H1의 '명상' 부분. 능동 대조 대비 우울 0.30(0.00–0.59)
Harrer, M., Miguel, C., van Ballegooijen, W., Ciharova, M., Plessen, C. Y., Kuper, P., et al. (2025). Effectiveness of psychotherapy: Synthesis of a "meta-analytic research domain" across world regions and 12 mental health problems. *Psychological Bulletin, 151*(5), 600–667. https://doi.org/10.1037/bul0000465	사용한 Metapsy 데이터 체계의 출처(2.1절)
Khoury, B., Lecomte, T., Fortin, G., Masse, M., Therien, P., Bouchard, V., et al. (2013). Mindfulness-based therapy: A comprehensive meta-analysis. *Clinical Psychology Review, 33*(6), 763–771. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.05.005	H2의 배경. 마음챙김의 대기자 대비 효과가 능동 대비 효과보다 크다.
Metapsy Project. (2025). *data-depression-psyctr* (Version 24.0.2) [Data set]. GitHub. https://github.com/metapsy-project/data-depression-psyctr	이 논문의 원자료(2.1절)

문헌	이 논문의 어느 부분을 뒷받침하는가
Oliva, F., Malandrone, F., di Girolamo, G., Mirabella, S., Colombi, N., Carletto, S., et al. (2021). The efficacy of mindfulness-based interventions in attention-deficit/hyperactivity disorder beyond core symptoms: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression. *Journal of Affective Disorders, 292*, 475–486. https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.05.068	ADHD 부분(1.5절, 한계 1)과 후보 B를 접은 이유

목록에서 뺀 문헌

문헌	뺀 이유
Cairncross & Miller, 「The effectiveness of mindfulness-based therapies for ADHD: A meta-analytic review」(*Journal of Attention Disorders*)	제목·학술지·초록 수치(부주의 d = −0.66)는 확인했지만, 확인한 페이지에 저자·발표 연도·권호가 없었다. 서지 정보를 완전히 확인하지 못해 뺐다.
「Meta-analyses of positive psychology interventions: The effects are much smaller than previously reported」(PubMed Central 수록)	검색 결과에 제목만 나왔고 본문 페이지가 접속 확인 화면으로 막혀 저자·연도·내용을 확인하지 못했다.
Poissant 외(2019), *Behavioural Neurology*	실존은 확인했지만 효과크기가 없는 체계적 문헌고찰이라 가설과 연결할 수치가 없다.
Noma 외(2013), Cochrane Colloquium 초록	Furukawa 외(2014)와 같은 분석의 학회 초록이라 학술지 논문으로 대신했다.

6. 재현 방법

1. Python 3.10 이상에서 `pip install pandas numpy scipy matplotlib`를 실행한다.
2. ZIP을 풀고 최상위 폴더에서 다음을 순서대로 실행한다. `python3 scripts/analyze.py python3 scripts/explore_posthoc.py python3 scripts/make_figures.py`
3. 짧은 확인 방법: `results/summary_table.csv`의 `bat+3rd,cau` 행이 `42,0.676,0.544,0.807`이고, `bat+3rd 차이` 행이 `0.359,0.118,0.601`이면 이 논문과 같은 결과다. `python3 scripts/verify.py`를 실행하면 원자료 해시, 행 수(136), 비교 수(97), 핵심 수치를 자동으로 확인한다.
4. 원자료를 직접 다시 받으려면 https://github.com/metapsy-project/data-depression-psyctr 에서 `data.csv`를 받는다. 데이터셋이 갱신되었을 수 있으므로 커밋 `ceeabb7`(v24.0.2)을 쓴다.

부록 A. AI가 처음 뽑은 질문 열 개와 걸러진 과정

#	질문	일주일 안에 직접 데이터 수집 가능?	처리
1	리추얼을 한 날은 안 한 날보다 기분이 좋은가?	날짜별 점수 기록이 없어 어려움	후보 A로 검토 후 접음
2	마음챙김은 성인 ADHD의 부주의를 줄이는가?	공개 수치는 있으나 원자료 추출 불가	후보 B로 검토 후 접음
3	감사일기는 우울을 줄이는가?	시험 단위 공개 데이터 없음	후보 C로 검토 후 접음
4	생활 규칙성은 우울과 관련 있는가?	회원가입 필요, 횡단 자료	후보 D로 검토 후 접음
5	행동활성화·마음챙김은 평소 치료보다 우울을 줄이는가?	공개 시험 데이터로 가능	최종 가설 H1

#	질문	일주일 안에 직접 데이터 수집 가능?	처리
6	그 효과는 대조군 종류에 따라 달라지는가?	같은 데이터로 가능	최종 가설 H2
7	목표 설정 개입은 우울을 줄이는가?	관련 메타분석의 결과가 행동 변화라 우울 측정과 맞지 않음	제외
8	명상 시간이 길수록 효과가 커지는가?	데이터셋에 회기 수는 있으나 명상 시간은 없음	제외
9	아침에 하는 리추얼이 저녁보다 효과적인가?	비교한 시험이 없음	제외
10	동료 칭찬 기록은 자존감을 높이는가?	관련 시험 데이터 없음, 결과가 우울이 아님	제외

부록 B. 제출 파일 구성

```
paper.md / paper.pdf                 이 논문
README.md                            폴더 안내와 재현 방법
data/raw/metapsy_depression_psyctr_v24.0.2.csv   원자료(공개 데이터 원본 그대로, 900행)
data/raw/variable_description.json   변수 설명(원본)
data/extracted_v1_abstracts.csv      설계 변경 전 초록에서 모은 값(13행, 지우지 않음)
docs/00_protocol.md                  분석 계획 v1 (08:53 UTC 고정)
docs/01_design_change.md             설계 변경 기록
docs/02_protocol_v2.md               분석 계획 v2 (08:58 UTC 고정)
docs/protocol_hashes_at_lock.sha256  고정 시점 해시
docs/03_reference_check.md           참고문헌 확인 기록
scripts/analyze.py                   본 분석과 사전에 정한 보조 분석
scripts/explore_posthoc.py           사후 탐색 분석
scripts/make_figures.py              그림 1·2
scripts/verify.py                    짧은 확인 스크립트
results/                             분석 결과(표, JSON, 그림, 사용한 136행)
```